



Interrogación 2

Duración: 2 horas y 30 minutos

Problema 1 (20 puntos)

Una empresa de arriendo de scooters eléctricos opera en tres zonas: A, B y C, con un total de dos scooters. A cada zona llegan potenciales usuarios siguiendo un Proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$ personas por día. Si hay scooters disponibles en la zona, el usuario toma uno y lo utiliza durante el día. Al finalizar el día, cada usuario devuelve el scooter en alguna de las tres zonas de manera equiprobable e independiente de la zona en la que el scooter estaba al principio del día. El precio por utilizar el scooter durante el día depende de la zona en donde el scooter fue recogido y viene dado por $v_i > 0$, con $i \in \{A, B, C\}$.

- (a) **(8 puntos)** Modele este sistema como una Cadena de Markov en Tiempo Discreto (CMTD) considerando el número y ubicación de los scooters al final del día. Identifique claramente los estados y las probabilidades de transición.

Solución: Modelamos este sistema como una Cadena de Markov en Tiempo Discreto (CMTD), donde los estados representan la ubicación de los dos scooters al final de cada día. Como hay tres zonas y dos scooters, los estados posibles son:

- Estado 1: $(2, 0, 0)$ – ambos scooters en A.
- Estado 2: $(0, 2, 0)$ – ambos scooters en B.
- Estado 3: $(0, 0, 2)$ – ambos scooters en C.
- Estado 4: $(1, 1, 0)$ – uno en A y uno en B.
- Estado 5: $(1, 0, 1)$ – uno en A y uno en C.
- Estado 6: $(0, 1, 1)$ – uno en B y uno en C.

Asumimos que las tasas de llegada de usuarios a cada zona son iguales e independientes, con $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$, para todo $i \in \{A, B, C\}$ y que los scooters que no son utilizados permanecen en la misma zona, mientras que los que sí son utilizados se devuelven al final del día a una zona al azar (uniformemente y de manera independiente).

Definimos:

$$p_0 = \mathbb{P}(X_i = 0) = e^{-\lambda}, \quad p_1 = \mathbb{P}(X_i = 1) = \lambda e^{-\lambda}, \quad q = \mathbb{P}(X_i \geq 2) = 1 - p_0 - p_1$$

La matriz de transición P , en orden de estados del 1 al 6 definidos anteriormente, es:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} p_0 + \frac{1}{3}p_1 + \frac{1}{9}q & \frac{1}{9}q & \frac{1}{9}q & \frac{1}{3}p_1 + \frac{2}{9}q & \frac{1}{3}p_1 + \frac{2}{9}q & \frac{2}{9}q \\ \frac{1}{9}q & p_0 + \frac{1}{3}p_1 + \frac{1}{9}q & \frac{1}{9}q & \frac{1}{3}p_1 + \frac{2}{9}q & \frac{1}{3}p_1 + \frac{2}{9}q & \frac{2}{9}q \\ \frac{1}{9}q & \frac{1}{9}q & p_0 + \frac{1}{3}p_1 + \frac{1}{9}q & \frac{1}{3}p_1 + \frac{2}{9}q & \frac{1}{3}p_1 + \frac{2}{9}q & \frac{2}{9}q \\ \frac{2}{3}p_0p_1 + \frac{1}{9}q^2 & \frac{2}{3}p_0p_1 + \frac{1}{9}q^2 & \frac{1}{9}q^2 & p_0^2 + \frac{2}{3}p_0p_1 + \frac{1}{9}q^2 & \frac{1}{3}p_0p_1 + \frac{2}{9}q^2 & \frac{1}{3}p_0p_1 + \frac{2}{9}q^2 \\ \frac{2}{3}p_0p_1 + \frac{1}{9}q^2 & \frac{1}{9}q^2 & \frac{2}{3}p_0p_1 + \frac{1}{9}q^2 & \frac{1}{3}p_0p_1 + \frac{2}{9}q^2 & p_0^2 + \frac{2}{3}p_0p_1 + \frac{1}{9}q^2 & \frac{1}{3}p_0p_1 + \frac{2}{9}q^2 \\ \frac{1}{9}q^2 & \frac{2}{3}p_0p_1 + \frac{1}{9}q^2 & \frac{2}{3}p_0p_1 + \frac{1}{9}q^2 & \frac{1}{3}p_0p_1 + \frac{2}{9}q^2 & \frac{1}{3}p_0p_1 + \frac{2}{9}q^2 & p_0^2 + \frac{2}{3}p_0p_1 + \frac{1}{9}q^2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- (b) **(3 puntos)** Determine las clases de estados y clasifíquelas en transientes, recurrentes positivas o nulas. Además, indique si las clases son aperiódicas o periódicas y justifique su respuesta.

Solución: Como todos los estados comunican entre sí (ya que cualquier scooter puede eventualmente ser redistribuido a cualquier zona si es utilizado), la CMTD es irreducible. Además, el proceso puede volver a cualquier estado en múltiples números de pasos consecutivos (por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ...), por lo tanto es aperiódico. Como es irreducible y en espacio finito, todos los estados son recurrentes positivos.

- (c) **(3 puntos)** Argumente si esta CMTD admite distribución estacionaria y/o límite. Si corresponde, indique el sistema de ecuaciones que se debe resolver para encontrar la distribución estacionaria.

Solución: Dado que la CMTD es irreducible, y tiene espacio de estados finito, existe una distribución estacionaria única $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_6)$. Esta se obtiene resolviendo el sistema:

$$\begin{aligned} \pi^\top &= \pi^\top \cdot P \\ \sum_{i=1}^6 \pi_i &= 1 \\ \pi_i &\geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, 6\} \end{aligned}$$

donde P es la matriz definida en el inciso (a).

- (d) **(6 puntos)** Dado que las zonas A y B quedan relativamente cerca entre ellas, la empresa está evaluando reubicar scooters durante la noche si es que ambos scooters quedan en una de estas zonas al final del día. Es decir, si al final del día hay 2 scooters en la zona A o B, uno de los scooters será llevado a la zona C durante la noche y estará disponible al comienzo del día siguiente. Sea r el costo de trasladar un scooter desde las zonas A o B hacia la zona C, determine cuánto debería ser este costo r para que convenga hacer esta reubicación en comparación con no hacerlo, considerando el comportamiento del sistema en el largo plazo.

Solución: La empresa considera mover un scooter desde zona A o B hacia zona C durante la noche si ambos scooters terminan en A (estado 1) o en B (estado 2). Esa acción transforma el estado 1 en el estado 5, y el estado 2 en el estado 6.

Para decidir si conviene aplicar esta política, se comparan los ingresos esperados diarios con y sin reubicación. La política conviene si:

$$R_{con} = \text{Ingresos con reubicación} \geq \text{Ingresos sin reubicación} = R_{sin}$$

Por un lado, con los Ingresos sin reubicación:

$$R_{sin} = 2v_A\pi_1 + 2v_B\pi_2 + 2v_C\pi_3 + (v_A + v_B)\pi_4 + (v_A + v_C)\pi_5 + (v_B + v_C)\pi_6$$

Y para los Ingresos con reubicación (trasladando un scooter de A a C si estamos en estado 1, y de B a C si estamos en estado 2):

$$R_{con} = 2v_C(\pi_1 + \pi_2) + (v_A + v_B)\pi_4 + (v_A + v_C)(\pi_5 + \pi_1) + (v_B + v_C)(\pi_6 + \pi_2)$$

La reubicación tiene un costo diario promedio de $r(\pi_1 + \pi_2)$, por lo que la política es conveniente si:

$$R_{con} - r(\pi_1 + \pi_2) \geq R_{sin}$$

O sea,

$$\begin{aligned} 2v_C(\pi_1 + \pi_2) + (v_A + v_B)\pi_4 + (v_A + v_C)(\pi_5 + \pi_1) + (v_B + v_C)(\pi_6 + \pi_2) - r(\pi_1 + \pi_2) \geq \\ 2v_A\pi_1 + 2v_B\pi_2 + 2v_C\pi_3 + (v_A + v_B)\pi_4 + (v_A + v_C)\pi_5 + (v_B + v_C)\pi_6 \end{aligned}$$

Simplificando ambos lados y cancelando los términos comunes, se tiene:

$$\begin{aligned} [2v_C(\pi_1 + \pi_2) + v_A\pi_1 + v_C\pi_1 + v_B\pi_2 + v_C\pi_2] - r(\pi_1 + \pi_2) &\geq 2v_A\pi_1 + 2v_B\pi_2 + 2v_C\pi_3 \\ (v_A + 2v_C - 2v_A)\pi_1 + (v_B + 2v_C - 2v_B)\pi_2 - r(\pi_1 + \pi_2) &\geq 2v_C\pi_3 \\ (v_C - v_A)\pi_1 + (v_C - v_B)\pi_2 - r(\pi_1 + \pi_2) &\geq 2v_C\pi_3 \end{aligned}$$

Reordenando llegamos a:

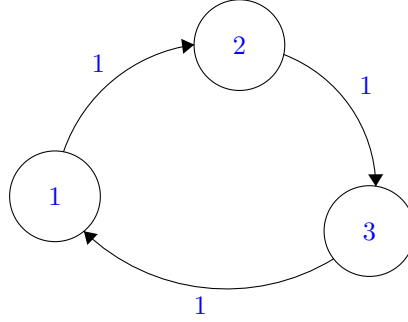
$$r \leq \frac{(v_C - v_A)\pi_1 + (v_C - v_B)\pi_2 - 2v_C\pi_3}{\pi_1 + \pi_2}$$

Finalmente, la política de reubicación es conveniente si el costo por reubicar un scooter desde A o B hacia C cumple la desigualdad anterior. En particular, si v_C es suficientemente mayor que v_A , v_B , y el estado 3 (ambos scooters en C) tiene baja probabilidad, entonces es probable que esta política sea rentable.

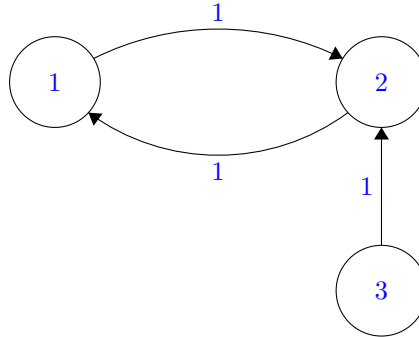
Problema 2 (20 puntos)

- (a) (5 puntos) Suponga una CMTD $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$ con espacio de estados $S := \{1, 2, 3\}$. ¿Puede esta cadena poseer distribución estacionaria, pero no distribución límite? Si es así, entregue un ejemplo. Si no, explique por qué.

Solución: Si, es posible que esta cadena pueda poseer distribución estacionaria pero no límite. Pero ello, hay que asegurarnos que exista una única clase recurrente positiva (para que exista la distribución estacionaria), pero esta debe ser periódica, puesto que de esa manera los límites de las probabilidades límite no existirían, y por ende no habría distribución límite. Un ejemplo válido es:



Donde $\{1, 2, 3\}$ corresponde a una clase recurrente positiva periódica, con $d = 3$. Otro ejemplo válido es considerar la existencia de clases transientes en la cadena que acompañen a la única clase recurrente positiva periódica, en este caso:



Donde $\{1, 2\}$ es una clase recurrente positiva periódica, con $d = 2$, y $\{3\}$ es una clase transiente.

- (b) (5 puntos) Muestre que si una CMTD $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$ irreducible tiene un estado i tal que

$$P_{ii}^{(n)} > 0 \quad \text{para todo } n \geq N$$

entonces todos los estados de la cadena son aperiódicos (donde P es la matriz de probabilidades de transición en una etapa y N es algún número natural fijo a partir del cual se cumple la propiedad).

Solución: Recordemos que el período de un estado i se define como:

$$d(i) = \text{mcd}\{n \geq 1 : P^n(i, i) > 0\}$$

Donde mcd representa el máximo común divisor. Supongamos que existe un entero N tal que:

$$P^n(i, i) > 0 \quad \forall n \geq N$$

Esto implica que el conjunto de tiempos n para los cuales $P^n(i, i) > 0$ contiene una secuencia infinita de enteros consecutivos: $\{N, N+1, N+2, \dots\}$. Sea $S = \{n \geq 1 : P^n(i, i) > 0\}$. Entonces, como S contiene enteros consecutivos, el máximo común divisor de sus elementos debe ser 1. Es decir:

$$\text{mcd}(S) = 1 \Rightarrow d(i) = 1$$

Por lo tanto, el estado i es aperiódico. Finalmente, como la cadena es irreducible, todos los estados pertenecen a una única clase (dado que todos se comunican). En una CMTD irreducible, todos los estados tienen el mismo período. Así, si un estado tiene período 1, entonces todos los estados son aperiódicos.

- (c) **(5 puntos)** Suponga una CMTD $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$, tal que $X_0 = i$. Para $n = 1, 2, \dots$ se define la variable aleatoria

$$N_{ij}(n) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k=j\}}$$

que representa el número de visitas al estado j hasta la etapa n . Notar que $0 \leq N_{ij}(1) \leq N_{ij}(2) \leq \dots$. Luego, sea $N_{ij} = \lim_{n \rightarrow \infty} N_{ij}(n)$.

Utilizando las probabilidades vistas en clases $F_k(i, j)$ y $F(i, j)$, muestre que:

$$\mathbb{P}(N_{ij} \geq k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0 \\ F(i, j) \cdot (F(j, j))^{k-1} & \text{si } k \geq 1 \end{cases}$$

Hint: para visitar j en al menos k oportunidades, al menos hay que visitarlo una vez, y luego visitarlo en al menos $k - 1$ oportunidades más.

Solución: Para el caso $k = 0$, la demostración es directa, pues el sistema visitará el estado j al menos 0 veces con probabilidad 1.

Luego, para $k \geq 1$, se tiene que:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_{ij} \geq k) &= \sum_{n=1}^{\infty} F_n(i, j) \cdot \mathbb{P}(N_{jj} \geq k - 1) \\ &= \mathbb{P}(N_{jj} \geq k - 1) \sum_{n=1}^{\infty} F_n(i, j) \\ &= \mathbb{P}(N_{jj} \geq k - 1) \cdot F(i, j) \\ &= F(i, j) \cdot F(j, j) \cdot \mathbb{P}(N_{jj} \geq k - 2) \\ &= \dots \\ &= F(i, j) \cdot (F(j, j))^{k-1} \cdot \mathbb{P}(N_{jj} \geq 0) \\ &= F(i, j) \cdot (F(j, j))^{k-1} \end{aligned}$$

Esto refleja que para visitar j al menos k veces, primero hay que llegar a j una vez y luego regresar $k - 1$ veces.

- (d) **(5 puntos)** Utilizando el resultado que obtuvo en (c), muestre que la distribución de probabilidades de N_{ij} está dada por:

$$\mathbb{P}(N_{ij} = k) = \begin{cases} 1 - F(i, j) & \text{si } k = 0 \\ F(i, j) \cdot (F(j, j))^{k-1} \cdot (1 - F(j, j)) & \text{si } k \geq 1 \end{cases}$$

Solución: Para $k = 0$, la demostración es directa, pues $\mathbb{P}(N_{ij} = 0)$ implica que la cadena nunca visite j , lo cual ocurre con probabilidad $1 - F(i, j)$.

Luego, para $k \geq 1$, utilizando el resultado obtenido en a) se tiene que

$$\mathbb{P}(N_{ij} = k) = \mathbb{P}(N_{ij} \geq k) - \mathbb{P}(N_{ij} \geq k + 1)$$

Reemplazando se obtiene que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_{ij} = k) &= F(i, j) \cdot (F(j, j))^{k-1} - F(i, j) \cdot (F(j, j))^k \\ &= F(i, j) \cdot (F(j, j))^{k-1} (1 - F(j, j)) \end{aligned}$$

Esto refleja que para visitar j exactamente k veces, hay que llegar a j , volver exactamente $k - 1$ veces, y no volver más después.

Problema 3 (20 puntos)

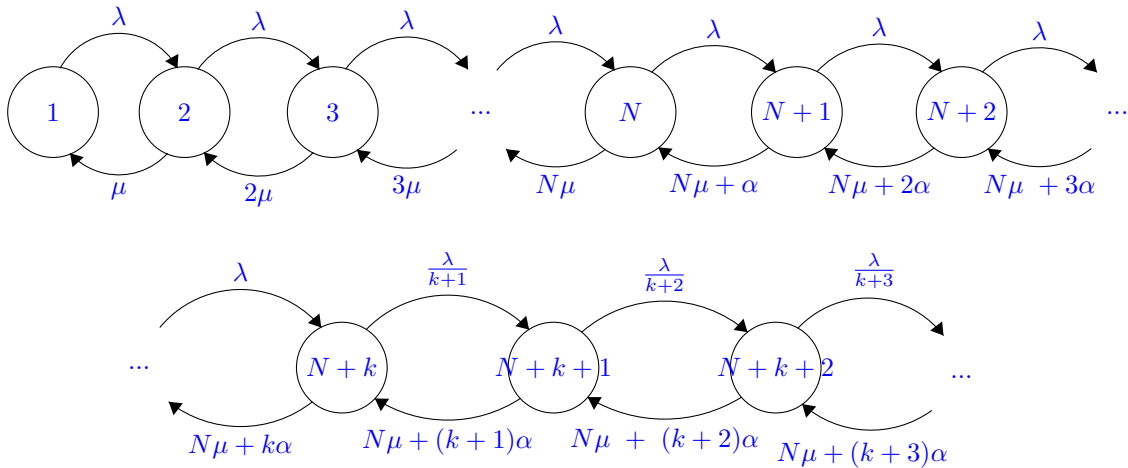
Debido al estreno de una película muy esperada, los cines están experimentando una situación crítica durante estos días, con largas filas para comprar entradas. Nuestro problema se enfoca en un cine específico que cuenta con $N \in \mathbb{N}$ cajeros, cada uno atendiendo en una ventanilla distinta.

Los clientes llegan al cine según un Proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$ clientes/minuto y esperan su turno en una fila única. Dada la alta demanda, se decidió permitir que la fila crezca sin restricción. Sin embargo, esto ha llevado a que, si al llegar un cliente ve una fila de $k \in \mathbb{N}$ o más personas, solo se quedará a esperar con probabilidad $p_k := \frac{1}{k+1}$.

Se ha determinado que el tiempo de atención de cada cajero sigue una distribución exponencial con media $1/\mu > 0$ minutos. Además, este tiempo no depende del cajero ni del tipo de cliente. Por otra parte, algunos clientes comienzan a perder la paciencia mientras esperan, y otros deciden que es mejor ver la película otro día, y por tanto se retiran después de un tiempo aleatorio, el cual también sigue una distribución exponencial con media $1/\alpha > 0$ minutos.

- (a) **(8 puntos)** Modele la situación del cine como una Cadena de Markov en Tiempo Continuo (CMTD). Determine los estados y presente mediante un grafo las tasas de transición instantáneas entre los estados relevantes.

Solución: Sea $\{X(t) \in \Omega, t \geq 0\}$, la cantidad de personas en el sistema en el instante t , donde $\Omega = \{1, 2, \dots\}$. La CMTD queda modelada como:



- (b) **(4 puntos)** Suponiendo conocidas las probabilidades estacionarias y considerando un período de una hora, ¿Cuántos clientes en promedio llegan al cine y deciden ni siquiera intentar hacer la fila?

Solución: Tenemos que la tasa de personas que deciden no entrar a la cola en el largo plazo para todo nodo $i \geq N+k$ es $\lambda(1 - p_i)$. Por tanto, la cantidad de clientes que en promedio llegan al cine y deciden ni siquiera intentar hacer la fila de espera en un rango de una hora es:

$$60\lambda \sum_{i=k}^{\infty} P_{N+i} \cdot \left(1 - \frac{1}{i+1}\right)$$

- (c) **(8 puntos)** Los encargados del cine notan que permitir una fila ilimitada está generando frustración y alejando a muchos clientes. Por eso, deciden establecer un máximo de $M \in \mathbb{N}$ personas en espera. Además, cada vez que la fila se llena (estado $N+M$), un miembro del personal acude al lugar e intenta convencer a los nuevos clientes de quedarse, otorgándoles un cupón de descuento en la confitería, lo que hace que un cliente que llega cuando hay $k \in \mathbb{N}$ personas en la fila ($k < M$), decida quedarse con probabilidad $q_k := \frac{1}{k}$, hasta que la fila se vacía nuevamente.

Modifique lo que sea necesario de la cadena anterior para modelar esta nueva situación, indicando claramente qué cambió y el grafo asociado con las tasas de transición instantáneas.

Solución: El nuevo grafo es similar al anterior, solo que ahora desde el nodo N hacia el M existe el siguiente cambio: Cuando se llega al estado $N + M$, sale la encargada del centro a hablar con las personas que llegan cambiando su probabilidad de entrada a la cola, la cual se mantiene hasta que esta se vacía, lo que implica la inclusión de los estados $\{N + 1', \dots, N + M - 1'\}$. Luego de esto, cuando se vuelve al estado N , la probabilidad cambia a la inicial y se sigue normalmente hasta volver eventualmente a $N + M$ nuevamente.

